

高等微积分(2)

邹文明

第九章: 数项级数

小结: 判断级数敛散性的准则

- Cauchy 准则, 单调有界定理, 非负的单调函数所定义的级数与正无穷上限广义积分同敛散, 比较判别法, 等价的正项数列所对应的级数同敛散, 比率判别法, 根值判别法.

• 典型例子:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$ 收敛当且仅当 $|q| < 1$.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$.

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p}$ 收敛当且仅当 $p > 1$.

§3. 任意项级数的收敛性

回忆 (Cauchy 准则) 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} u_k = S$ 收敛, 则当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall m > n \geq N$, 均有

$$|S_m - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^m u_k \right| < \varepsilon.$$

在上面令 $m \rightarrow +\infty$, 得:

$$|S - S_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k \right| \leq \varepsilon.$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n \geq N$, 均有

定理 1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

证明思想: 用Cauchy 收敛准则. 令

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n, \quad W_n = |u_1| + |u_2| + \dots + |u_n|,$$

则

$$\begin{aligned} |S_m - S_n| &= |u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_m| \\ &\leq |u_{n+1}| + |u_{n+2}| + \dots + |u_m| = |W_m - W_n|. \end{aligned}$$

从而若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 由柯西准则:

$$|W_m - W_n| < \varepsilon, \quad m > n \geq N.$$

这样必有: $|S_m - S_n| < \varepsilon, \quad m > n \geq N.$

定义 1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则我们称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

绝对收敛. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散,

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

假设 φ 为自然数集 $\mathcal{N}$ 到其自身的双射(1-1 映射), 比如:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7,

对应数列是调换项的顺序, 比如:

$u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8, \dots$

$u_2, u_1, u_4, u_3, u_6, u_5, u_8, u_7, \dots$

假设 φ 为自然数集 $\mathcal{N}$ 到其自身的双射(1-1 映射), 对应级数是调换项的顺序. 比如:

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 + u_6 + u_7 + u_8 + \dots$$

$$u_2 + u_1 + u_4 + u_3 + u_6 + u_5 + u_8 + u_7 + \dots$$

定理 2. 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛 (其和记作 S),

而 φ 为自然数集到其自身的双射, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{\varphi(n)} = S.$$

证明: $\forall N \geq 1$, $\sum_{n=1}^N |u_{\varphi(n)}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |u_k| < +\infty$, 从而由

单调有界定理可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{\varphi(n)}$ 绝对收敛. 又 $\forall \varepsilon > 0$, 由题设

令 $K = \max_{1 \leq j \leq N} \varphi^{-1}(j)$. 则 $\forall 1 \leq j \leq N$, 我们均有

$1 \leq \varphi^{-1}(j) \leq K$. 于是 $\forall n > K$, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n u_{\varphi(k)} - S \right| &= \left| \sum_{k=1}^n u_{\varphi(k)} - \sum_{j=1}^{\infty} u_j \right| \\ &\leq \sum_{j>N}^{\infty} |u_j| < \varepsilon. \end{aligned}$$

从而由级数和的定义可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_{\varphi(k)} = S.$$

定理1: 交换绝对收敛级数中的无穷多项的次序,所得的新级数依然是绝对收敛, 且和不变.

定理2: 给定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 条件收敛. 则适当交换它的各项的次序,可以使其收敛到任意事先指定的实数 S , 也可以使其发散到 $+\infty$ 或 $-\infty$.

定理 3. (Dirichlet 判别准则) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数列有界, 并且数列 $\{v_n\}$ 单调且趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛.

证明: $\forall n \geq 1$, 定义 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. 那么由题设立刻可知 $\exists M > 0$ 使得 $\forall n \geq 1$, 我们均有 $|S_n| < M$. $\forall \varepsilon > 0$, 同样由题设可知数列 $\{v_n\}$ 趋于 0, 于是 $\exists N \in \mathbb{N}$ 使得 $\forall n \geq N$, 我们均有 $|v_n| < \varepsilon$.

进而可知 $\forall m > n > N$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \left| \sum_{k=n}^m u_k v_k \right| &= \left| \sum_{k=n}^m (S_k - S_{k-1}) v_k \right| = \left| \sum_{k=n}^m S_k v_k - \sum_{k=n}^m S_{k-1} v_k \right| \\
 &= \left| \sum_{k=n}^m S_k v_k - \sum_{k=n-1}^{m-1} S_k v_{k+1} \right| = \left| S_m v_m + \sum_{k=n}^{m-1} S_k (v_k - v_{k+1}) - S_{n-1} v_n \right| \\
 &\leq |S_m| |v_m| + |S_{n-1}| |v_n| + \sum_{k=n}^{m-1} |S_k| |v_k - v_{k+1}| \\
 &\leq \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} + M \sum_{k=n}^{m-1} |v_k - v_{k+1}| = \frac{\varepsilon}{2} + M \left| \sum_{k=n}^{m-1} (v_k - v_{k+1}) \right| \\
 &= \frac{\varepsilon}{2} + M |v_n - v_m| \leq \frac{\varepsilon}{2} + M(|v_n| + |v_m|) \leq \frac{\varepsilon}{2} + M \cdot 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \varepsilon,
 \end{aligned}$$

定理 6. (Abel 判别准则) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,

而数列 $\{v_n\}$ 单调有界, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛.

证明: 由于数列 $\{v_n\}$ 单调有界, 因此收敛. 设其极限为 v , 从而可知数列 $\{v_n - v\}$ 单调趋于 0.

又级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 因此它的部分和数列有界,

由 Dirichlet 判别准则知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n (v_n - v)$ 收敛,

定理 7. (Leibniz 判别准则) 如果正项数列 $\{v_n\}$ 单调下降趋于 0, 则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} v_n$ 收敛.

证明: 由 Dirichlet 判别准则立刻可得所要结论.

例 1. 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 均为条件收敛.

例 2. 假设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n^2 + \alpha n + \beta}{n} \pi$ 的敛散性.

解: $\forall n \geq 1$, 我们有

$$u_n := \sin \frac{n^2 + \alpha n + \beta}{n} \pi = (-1)^n \sin \left(\alpha \pi + \frac{\beta}{n} \pi \right).$$

如果 $\alpha \notin \mathbb{Z}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(\alpha \pi + \frac{\beta}{n} \pi \right) = \sin \alpha \pi \neq 0$, 此时

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

如果 $\alpha \in \mathbb{Z}$, 则 $u_n = (-1)^{n+\alpha} \sin \frac{\beta}{n} \pi$,
且数列 $\{\sin \frac{\beta}{n} \pi\}$ 从第 $2[|\beta|]+2$ 项开始单调趋于 0,
于是由 Leibniz 判别准则可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

例 3. 设 $x \in \mathbb{R}$. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ 的敛散性.

解: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{|x|^n}{n} \right)^{\frac{1}{n}} = |x|$, 则当 $|x| < 1$ 时原级数绝对收敛, 而当 $|x| > 1$ 时原级数发散. 为什么?

若 $x = 1$, 由 Leibniz 判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛.

当 $x = -1$ 时, 原级数的通项变为

$$(-1)^n \frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{n},$$

由此可知此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$ 发散.

谢谢大家!